

Fiche de Synthèse : Systématisation Cérébrale et Ganglions de la Base

1. Introduction

Le système nerveux est un réseau complexe qui contrôle les mouvements, les émotions et certaines fonctions cognitives. Les **ganglions de la base** sont des structures profondes du cerveau qui jouent un rôle clé dans la gestion des mouvements, de la motivation et de certains comportements.

2. Définitions et Concepts Clés

Le Neurone

Un neurone est une cellule nerveuse qui transmet des informations sous forme de signaux électriques et chimiques. Il est composé de :

- **Dendrites**: captent les signaux d'autres neurones.
- **Corps cellulaire**: traite les informations.
- **Axone**: transmet les signaux vers d'autres neurones ou muscles.

La Synapse

C'est la zone de connexion entre deux neurones où les informations sont échangées grâce aux **neurotransmetteurs** (molécules chimiques qui transmettent le signal).

Les Neurotransmetteurs Importants

- **Dopamine**: impliquée dans le plaisir, la motivation et le mouvement.
 - **GABA**: neurotransmetteur inhibiteur qui calme l'activité neuronale.
 - **Glutamate**: neurotransmetteur excitateur qui stimule les neurones.
-

3. Les Ganglions de la Base : Anatomie et Fonctions

Les ganglions de la base sont un ensemble de noyaux situés dans le cerveau qui travaillent ensemble pour contrôler les mouvements et certaines fonctions cognitives.

Les Principales Structures :

1. **Noyau caudé**: impliqué dans la motivation, l'apprentissage et le contrôle moteur.
2. **Putamen**: agit avec le noyau caudé pour coordonner les mouvements.
3. **Globus pallidus**: régule l'amplitude et la fluidité des mouvements.
4. **Noyau subthalamique**: module les mouvements et permet de les arrêter.
5. **Substance noire**: produit la dopamine, essentielle pour le contrôle moteur et la motivation.

Rôles Principaux :

- **Coordonner les mouvements volontaires**(marche, écriture, parole).
 - **Filtrer les mouvements involontaires**pour éviter des gestes parasites.
 - **Réguler les émotions et la motivation**via la dopamine.
-

4. Connexions et Fonctionnement

Les ganglions de la base sont reliés à plusieurs parties du cerveau et fonctionnent comme une sorte de filtre pour affiner les mouvements.

Organisation Générale :

- **Structures d'entrée**: reçoivent des informations du cortex cérébral (striatum = noyau caudé + putamen).
- **Structures internes**: traitent les informations (pallidum, substance noire, noyau subthalamique).
- **Structures de sortie**: envoient des commandes aux muscles via le thalamus.
- **Structure modulatrice**: la **dopamine**, produite par la substance noire, ajuste les signaux pour un contrôle optimal du mouvement.

Les Trois Circuits Principaux :

1. **Voie directe**: facilite l'initiation du mouvement.
 2. **Voie indirecte**: freine les mouvements involontaires.
 3. **Voie hyperdirecte**: permet d'arrêter un mouvement en cours.
-

5. Implication dans Certaines Maladies

Un dysfonctionnement des ganglions de la base peut entraîner des troubles neurologiques et psychiatriques :

Maladie de Parkinson :

Dégénérescence de la substance noire → moins de dopamine → mouvements lents et rigides.

Symptômes : tremblements, traction musculaire, difficulté à initier un mouvement.

Maladie de Huntington :

Destruction progressive du striatum → mouvements involontaires et perte cognitive.

Symptômes : gestes incontrôlés, troubles de la mémoire et du comportement.

Syndrome de Gilles de la Tourette :

Dysfonctionnement des circuits moteurs → tics moteurs et vocaux involontaires.

Troubles psychiatriques associés :

TOC (troubles obsessionnels compulsifs): activité excessive de certaines zones des ganglions de la base.

Dépression et anxiété: déséquilibre de la dopamine et de la sérotonine.

Hyperactivité (TDAH): mauvaise régulation des signaux dans les ganglions de la base.

6. Approche en Naturopathie

Les ganglions de la base peuvent être soutenus par des approches naturelles pour favoriser un bon fonctionnement cérébral.

1. Alimentation et Compléments

Favoriser les pionniers de la dopamine:

Acides aminés nécessaires : **tyrosine et phénylalanine**(présents dans les amandes, avocats, bananes, œufs).

Oméga-3 (poissons gras, graines de lin) pour la communication neuronale.

Vitamines B6, B9 et B12 (présentes dans les légumineuses, les noix et la viande) pour la synthèse des neurotransmetteurs.

2. Activité Physique

- L'exercice stimule la production de dopamine et améliore la coordination des mouvements.

- Le yoga et le tai-chi sont recommandés pour améliorer le contrôle moteur et réduire le stress.

3. Gestion du stress et du sommeil

- **Techniques de relaxation:** méditation, respiration profonde et cœur cardiaque pour réguler les neurotransmetteurs.
- **Un bon sommeil** est essentiel pour l'équilibre des circuits cérébraux (favoriser la mélatonine avec des tisanes comme la valériane ou la camomille).

4. Plantes et Phytothérapie

- **Rhodiola et Ashwagandha:** adaptogènes qui aident à équilibrer le système nerveux.
- **Millepertuis:** soutient la production de sérotonine et de dopamine (attention aux interactions médicamenteuses).
- **Ginkgo biloba:** améliore la circulation cérébrale et la mémoire.

7. Conclusion

Les ganglions de la base sont essentiels au contrôle des mouvements et des émotions. Leur bon fonctionnement repose sur un équilibre entre les différentes voies nerveuses et les neurotransmetteurs comme la dopamine. En naturopathie, il est possible de les soutenir grâce à l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et des compléments naturels.